FORMULARIO – FONDAMENTI DI ELABORAZIONE DEI SEGNALI · I PROVA PARZIALE (Lezioni 1–6)

Convenzioni del corso: f in Hz · $j=\sqrt{-1}$ · $\operatorname{sinc} x=\frac{\sin \pi x}{\pi x}$ · $\Pi(t/T)$: rettangolo di base T, altezza 1 (area T) · $\Lambda(t/T)$: triangolo di base T, altezza 1 (area $T/2$) · X_n coefficienti di serie, $X(f)$ trasformata; $u(t)$ gradino, $\delta(t)$ impulso.

1. COMPLESSI, dB, SINC, TRIG.

$z=x+jy=re^{j\varphi}$; $r=|z|=\sqrt{x^2+y^2}$; $\varphi=\arg z=\arctan(y/x)$ *(quadrante!)*; $x=r\cos\varphi$, $y=r\sin\varphi$; $z^*=x-jy$; $zz^*=|z|^2$; $1/j=-j$; $|z_1z_2|=|z_1||z_2|$; $\arg(z_1z_2)=\varphi_1+\varphi_2$.

Eulero: $e^{j\varphi}=\cos\varphi+j\sin\varphi$; $\cos\varphi=\frac{e^{j\varphi}+e^{-j\varphi}}{2}$, $\sin\varphi=\frac{e^{j\varphi}-e^{-j\varphi}}{2j}$; $e^{\pm j\pi/2}=\pm j$, $e^{j\pi}=-1$.

dB: $|H|_{\text{dB}}=20\log_{10}|H|$; $G=|H|^2$, $G_{\text{dB}}=10\log_{10}G=2|H|_{\text{dB}}$; -3 dB $\Leftrightarrow G=\frac12\Leftrightarrow|H|=\frac{1}{\sqrt2}$; $\times2\equiv+6$ dB (ampiezza) $=+3$ dB (potenza); $\times10\equiv+20/+10$ dB.

$\operatorname{sinc}0=1$; $\operatorname{sinc}k=0$ per $k\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}$; pari; $\int_{-\infty}^{\infty}\operatorname{sinc}x\,dx=1$; $\int\operatorname{sinc}^2x\,dx=1$; $\operatorname{sinc}(fT)=0\Leftrightarrow f=k/T$.

$\int_0^\infty e^{-at}\,dt=\frac1a$; $\int_0^\infty te^{-at}\,dt=\frac{1}{a^2}$; $\int_{-\infty}^{\infty}e^{j2\pi ft}\,dt=\delta(f)$; $\int e^{j2\pi kt/T}\,df=\delta(t)$.

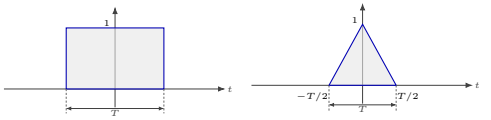
$\cos A\cos B=\frac12[\cos(A-B)+\cos(A+B)]$; $\sin A\sin B=\frac12[\cos(A-B)-\cos(A+B)]$; $\sin A\cos B=\frac12[\sin(A+B)+\sin(A-B)]$; $\cos^2A=\frac{1+\cos2A}{2}$, $\sin^2A=\frac{1-\cos2A}{2}$; $\cos(A\pm\frac\pi2)=\mp\sin A$, $\sin(A\pm\frac\pi2)=\pm\cos A$; $\cos(A\pm\pi)=-\cos A$, $\sin(A\pm\pi)=-\sin A$.

$\sum_{n=0}^{N-1}q^n=\frac{1-q^N}{1-q}$; $\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT)=\frac1T\sum_k e^{j2\pi kt/T}$.

2. SEGNALI ELEMENTARI

Rettangolo. $A\Pi(\frac{t-t_0}{T})$: A per $|t-t_0|\le T/2$, 0 altrove; base T, area AT, pari; $E=A^2T$; $A\Pi(\frac tT)\leftrightarrow AT\operatorname{sinc}(fT)$.

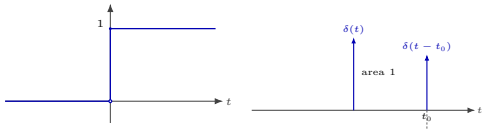
Triangolo. $A\Lambda(\frac{t-t_0}{T})$: $A\left(1-\frac{2|t-t_0|}{T}\right)$ per $|t-t_0|\le T/2$; base T, area $AT/2$, pari; $E=A^2T/3$; $A\Lambda(\frac{t}{2T})\leftrightarrow AT\operatorname{sinc}^2(fT)$.



$\Pi(t/T)$ e $\Lambda(t/T)$: base T, aree T e $T/2$.

Gradino e segno. $u(t)=1$ per $t\ge0$; $u=\frac12(1+\operatorname{sgn})$; $u'=\delta$; $\mathcal{F}\{u\}=\frac{1}{j2\pi f}+\frac12\delta(f)$; $\operatorname{sgn}(t)=\pm1$ per $t\gtrless0$, dispari, $\mathcal{F}\{\operatorname{sgn}\}=\frac{2}{j2\pi f}$.

Impulso. area 1; $\int f\delta=f(0)$; pari; $\delta(t-t_0)$; $\delta(at)=\frac{\delta(t)}{|a|}$; $f(t)\delta(t-t_0)=f(t_0)\delta(t-t_0)$; $\delta(g(t))=\sum_i\frac{\delta(t-t_i)}{|g'(t_i)|}$; δ': $\int\delta'f=-f'(0)$ (doppietto).



$u(t)$ e $\delta(t)$: $\int\delta=u$, $u'=\delta$, area 1.

Sinc. $\operatorname{sinc}(t)=\frac{\sin\pi t}{\pi t}$, pari, zeri $t\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}$, $\operatorname{sinc}0=1$; $\int\operatorname{sinc}=\int\operatorname{sinc}^2=1$; $\operatorname{sinc}(Wt)\leftrightarrow\frac1W\Pi(\frac fW)$.

Esponenziali. $e^{-\alpha t}u(t)$: area $1/\alpha$, $E=1/(2\alpha)$, $\leftrightarrow\frac{1}{\alpha+j2\pi f}$; $e^{-\alpha|t|}$: area $2/\alpha$, $\leftrightarrow\frac{2\alpha}{\alpha^2+(2\pi f)^2}$.

Relazioni notevoli. $\Pi(t/T)=u(t+\frac T2)-u(t-\frac T2)$; $\frac{d}{dt}\Pi(t/T)=\delta(t+\frac T2)-\delta(t-\frac T2)$; $\frac{d}{dt}\Lambda(t/T)=\frac2T\left[\Pi(\frac{t+T/4}{T/2})-\Pi(\frac{t-T/4}{T/2})\right]$; $\int^t\delta=u$; δ': $\int\delta'f=-f'(0)$ (doppietto).

Periodizzazione. $x_p(t)=\sum_k x(t-kT_0)=x(t)*\sum_k\delta(t-kT_0)$; se x_p è periodico di periodo T_0, $x_p(t)=x(t)$ sul periodo base.

Energia di segnali elementari. Π: A^2T; Λ: $A^2T/3$ (base T); $Ae^{-\alpha t}u$: $A^2/(2\alpha)$; $A\operatorname{sinc}(Wt)$: A^2/W; δ: energia infinita.

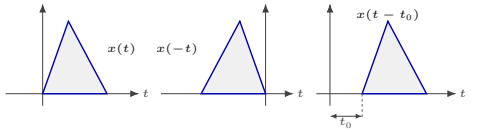
3. PROPRIETÀ E TRASFORMAZIONI

Periodicità: $x(t+T)=x(t)$, $f_0=1/T_0$; somma di periodici T_1,T_2: periodo $=\operatorname{mcm}(T_1,T_2)$ se $T_1/T_2\in\mathbb{Q}$; il prodotto di periodici è periodico.

Simmetria: pari $x(t)=x(-t)$ (spettro reale, soli coseni); dispari $x(-t)=-x(t)$ (spettro immaginario, soli seni, media 0); decomposizione $x_e=\frac{x(t)+x(-t)}{2}$, $x_o=\frac{x(t)-x(-t)}{2}$; pari·dispari = dispari.

Causalità: $x(t)=0$ per $t<t_0$; tipicamente $x(t)=x_{st}(t)u(t)$.

Trasformazioni: $x(t-t_0)$ ritardo (a destra); $x(t+t_0)$ anticipo; $x(-t)$ ribaltamento; $x(at)$: compressione $|a|>1$, espansione $|a|<1$; $x(at+b)=x\left(a(t+\frac ba)\right)$: prima scala $1/|a|$, poi traslazione $-b/a$ *(ordine!)*.



$x(t-t_0)$ ritarda; $x(-t)$ ribalta; $x(at+b)$: prima scala, poi trasla.

Invarianze: $E_{x(t-t_0)}=E_{x(-t)}=E_x$; $E_{x(at)}=E_x/|a|$; $P_{x(at)}=P_x/|a|$; $\bar x$ e E invarianti per ribaltamento.

Operazioni: somma $z=x+y$; prodotto $z=x\cdot y$ (finestra); $x(t)\left[u(t)-u(t-T)\right]$ = troncamento.

4. ENERGIA, POTENZA, STATISTICHE

Definizioni. $E_x=\int_{-\infty}^{\infty}|x|^2\,dt$ [J]; $\bar x=\lim_{T\to\infty}\frac1T\int_{-T/2}^{T/2}x\,dt$; $P_x=\lim_{T\to\infty}\frac1T\int_{-T/2}^{T/2}|x|^2\,dt=\overline{x^2}$ [W]; $\sigma_x^2=\overline{x^2}-\bar x^2$; RMS $=\sqrt{P_x}$.

Periodici: $P_x=\frac{1}{T_0}\int_{T_0}|x|^2\,dt=\sum_n|X_n|^2$; energia in un periodo $E_{T_0}=\int_{T_0}|x|^2\,dt=P_xT_0$; media $\bar x=X_0$.

Classificazione. $E<\infty\Rightarrow P=0$ (**segnale di energia**: durata finita, limitato); $P>0\Rightarrow E=\infty$ (**segnale di potenza**: periodici, costanti, aleatori, $u(t)$); le due classi sono mutuamente esclusive. Segnale a durata limitata e limitato in ampiezza $\Rightarrow$ di energia.

Componenti. $P_x=\bar x^2+\sigma_x^2$ (continua + alternata); se $\bar x=0$: $P=\sigma^2=\overline{x^2}$.

Valori pronti. costante A: $P=A^2$, $\bar x=A$; $A\cos(2\pi f_0t+\theta)$: $P=\frac{A^2}{2}$, $\bar x=0$; $A\sin$ idem; $Au(t)$: $P=\frac{A^2}{2}$, $\bar x=\frac A2$; Π: $E=A^2T$; Λ: $E=A^2T/3$; $e^{-\alpha t}u$: $E=\frac{1}{2\alpha}$; $\operatorname{sinc}(Wt)$: $E=\frac1W$.

Somme. $E_{x+y}=E_x+E_y+2R_{xy}(0)$; $P_{x+y}=P_x+P_y+2\,\overline{xy}$ con $\overline{xy}=\lim\frac1T\int xy$; se media nulla/ortogonali (armoniche diverse) i termini incrociati sono nulli. Costante c aggiunta: $P_{x+c}=P_x+2c\,\bar x+c^2$; se $\bar x=0$: $P_{x+c}=P_x+c^2$.

5. CORRELAZIONE

$R_{xy}(\tau)=\int x(t)\,y(t+\tau)\,dt$ (energia); $R_{xy}(\tau)=\lim_{T\to\infty}\frac1T\int_{-T/2}^{T/2}x(t)y(t+\tau)\,dt$ (potenza). Autocorrelazione: $R_x(\tau)=R_{xx}(\tau)$.

Proprietà. R_x reale e pari; $R_x(0)=E_x$ (energia) o $P_x=\overline{x^2}$ (potenza); $|R_x(\tau)|\le R_x(0)$; $R_{xy}(\tau)=R_{yx}(-\tau)$; $|R_{xy}(\tau)|\le\sqrt{R_x(0)R_y(0)}$; per x periodico R_x è periodico dello stesso periodo; $R_{xy}(0)=\int xy$ (prodotto scalare).

Fourier. $R_x(\tau)\longleftrightarrow|X(f)|^2$ (densità spettrale di energia); $R_{xy}(\tau)\longleftrightarrow X^*(f)Y(f)$. Per segnali periodici $R_x(0)=P_x=\sum|X_n|^2$. Per $x=A\Pi(\frac tT)$: $R_x(\tau)=A^2T\Lambda(\frac{\tau}{2T})$, $R_x(T/2)=A^2T/2$.

Interpretazione. $R_{xy}(\tau)$ misura la somiglianza di x,y con shift τ (template matching, ritardo eco). R_x larga $\Rightarrow$ segnale "lento"/con memoria; stretta $\Rightarrow$ variazione rapida.

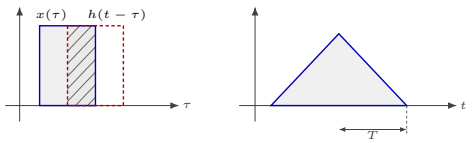
6. SISTEMI LTI E CONVOLUZIONE

Definizioni. Linearità: $f(\alpha x_1+\beta x_2)=\alpha f(x_1)+\beta f(x_2)$. Tempo-invarianza: $x(t-t_0)\to y(t-t_0)$. LTI $\Leftrightarrow$ vale entrambe. Risposta impulsiva $h(t)=f[\delta(t)]$; sistema **completamente caratterizzato** da $h(t)$ (o $H(f)$).

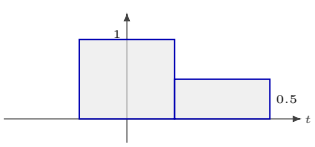
Convoluzione. $y(t)=x(t)*h(t)=\int x(\tau)h(t-\tau)\,d\tau=\int h(\tau)x(t-\tau)\,d\tau$. Proprietà: $x*h=h*x$; $x*(y*z)=(x*y)*z$; $x*(y+z)=x*y+x*z$; lineare. Durata: $T_y=T_x+T_h$ (segnali a supporto finito). **Attenzione al ribaltamento**: $h(t-\tau)$ è h ribaltato e traslato in t.

Convoluzioni notevoli. $x*\delta(t-t_0)=x(t-t_0)$; $x*u=\int_{-\infty}^t x(\sigma)\,d\sigma$; $u*u=t\,u(t)$; $x*\delta'=x'$; $(x*h)'=x'*h=x*h'$; $\Pi(\frac tT)*\Pi(\frac tT)=T\Lambda(\frac{t}{2T})$ = trapezio di altezza $A_1A_2\min(T_1,T_2)$ e base T_1+T_2 (plateau $|T_2-T_1|$); $\Pi(\frac tT)*\Pi(\frac tT)=T\Lambda(\frac{t}{2T})$ (triangolo alto T, base $2T$, area T^2); $e^{-\alpha t}u*e^{-\beta t}u=\frac{e^{-\alpha t}-e^{-\beta t}}{\beta-\alpha}u$, $\alpha\ne\beta$; $e^{-\alpha t}u*e^{-\alpha t}u=te^{-\alpha t}u$; gaussiana $*$ gaussiana = gaussiana ($\mu=\mu_1+\mu_2$, $\sigma^2=\sigma_1^2+\sigma_2^2$).

Metodo grafico. (1) riporta $x(\tau)$ e $h(t-\tau)$; (2) individua i t critici (somme degli estremi dei supporti); (3) per ogni intervallo calcola l'area di sovrapposizione $\int x(\tau)h(t-\tau)\,d\tau$; (4) ai bordi il risultato è continuo, la pendenza cambia nei punti critici. Scorciatoie: scomponi in rettangoli/impulsi, usa linearità e ritardi.



Convoluzione grafica: $\Pi(\frac tT)*\Pi(\frac tT)=T\Lambda(\frac{t}{2T})$ (base $2T$).



$\Pi(\frac tT)*[\delta(t)+\frac12\delta(t-T)]$: rettangoli affiancati.

Causalità e stabilità. Causale: $h(t)=0\ \forall t<0$. Stabile (BIBO): $\int|h(t)|\,dt<\infty$. Senza memoria: $h(t)=K\delta(t)$. Invertibile: esiste h_{inv} con $h*h_{inv}=\delta$.

Risposta al gradino. $g(t)=h(t)*u(t)=\int_{-\infty}^t h(\sigma)\,d\sigma$; $h(t)=g'(t)$; risposta all'esponenziale $e^{j2\pi f_0t}\to H(f_0)e^{j2\pi f_0t}$ (autofunzione).

Composizione. Cascata: $H=H_1H_2$; parallelo: $H=H_1\pm H_2$; retroazione negativa: $H=\frac{H_1}{1+H_1H_2}$. Blocchi base: guadagno K; ritardo T: $H=e^{-j2\pi fT}$; derivatore: $H=j2\pi f$; integratore: $H=\frac{1}{j2\pi f}$ (con $X(0)=0$).

7. SERIE DI FOURIER

Forma complessa. $x(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}X_ne^{j2\pi nf_0t}$, $X_n=\frac{1}{T_0}\int_{-T_0/2}^{T_0/2}x(t)e^{-j2\pi nf_0t}\,dt$; $X_0=\bar x$; $X_{-n}=X_n^*$ (x reale).

Forma trigonometrica. $x(t)=a_0+\sum_{k\ge1}a_k\cos(2\pi kf_0t+\vartheta_k)$; $a_0=X_0$; $a_k=2|X_k|$; $\vartheta_k=\arg X_k$ $(k>0)$.

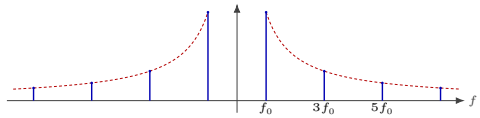
Spettro. ampiezza $|X_n|$ (pari), fase $\arg X_n$ (dispari); righe a nf_0; $|X_n|\to0$ per $n\to\infty$ se x regolare.

Simmetrie. x pari $\Rightarrow X_n\in\mathbb{R}$ (coseni); x dispari $\Rightarrow X_n\in j\mathbb{R}$ e $X_0=0$ (seni); **alternato** $x(t)=-x(t+T_0/2)$ $\Rightarrow$ solo armoniche dispari ($X_{2k}=0$), media nulla; x reale $\Rightarrow|X_n|=|X_{-n}|$, $\arg X_{-n}=-\arg X_n$.

Proprietà. linearità; ritardo $x(t-t_0)\to X_ne^{-j2\pi nf_0t_0}$; derivata $x'\to j2\pi nf_0X_n$; integrale $\to X_n/(j2\pi nf_0)$; convoluzione periodica $x*y\to T_0X_nY_n$; prodotto $\to$ convoluzione dei coefficienti; ribaltamento $x(-t)\to X_{-n}$.

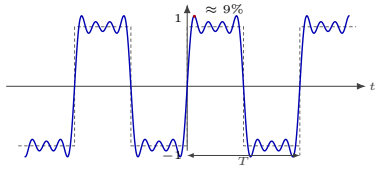
Parseval. $P_x=\frac{1}{T_0}\int_{T_0}|x|^2\,dt=\sum_n|X_n|^2=a_0^2+\sum_{k\ge1}\frac{a_k^2}{2}$; energia di un periodo $=P_xT_0$.

Serie notevoli. *Onda quadra* $\pm V_0$: $X_n=0$ (n pari), $X_n=-\frac{2jV_0}{\pi n}$ (n dispari), $|X_n|=\frac{2V_0}{\pi|n|}$, fase $-\frac\pi2\operatorname{sgn}n$, $P=V_0^2$. *Onda quadra* $0/V_0$: $X_0=\frac{V_0}{2}$, $X_n=-\frac{jV_0}{\pi n}$ (n dispari), $P=\frac{V_0^2}{2}$. *Treno di rettangoli* (larghezza τ, periodo T_0): $X_n=\frac{V_0\tau}{T_0}\operatorname{sinc}\left(\frac{n\tau}{T_0}\right)$, zeri a $n=kT_0/\tau$, $P=V_0^2\frac{\tau}{T_0}$. *Onda triangolare* $0..V_0$: $X_0=\frac{V_0}{2}$, $X_n=\frac{V_0}{2}\operatorname{sinc}^2\left(\frac n2\right)$ (n dispari), inviluppo $1/n^2$, $P=\frac{V_0^2}{3}$. *Sinusoide*: $X_{\pm1}$.



Onda quadra ±1: solo n dispari, $|X_n|=2/(\pi|n|)$ (armonica $4/(\pi|n|)$), inviluppo $1/n$.

Gibbs. Troncando la serie: ripple e *overshoot* $\approx9\%$ ai salti (non svanisce aumentando N, si restringe); per segnali continui converge uniformemente.



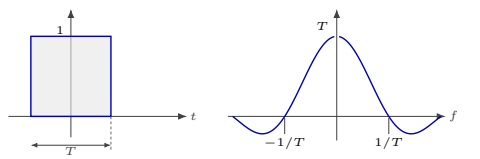
Gibbs: ripple e overshoot $\approx9\%$ ai salti (somma $N=7$).

8. TRASFORMATA DI FOURIER

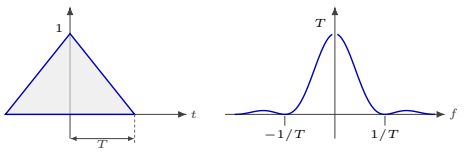
Definizioni. $X(f)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)e^{-j2\pi ft}\,dt$; $x(t)=\int_{-\infty}^{\infty}X(f)e^{j2\pi ft}\,df$; $X(f)=|X(f)|e^{j\arg X(f)}$; x reale $\Rightarrow X(-f)=X^*(f)$ (simmetria hermitiana: $|X|$ pari, fase dispari).

Proprietà. linearità; scala $x(at)\leftrightarrow\frac{1}{|a|}X(\frac fa)$; ritardo $x(t-t_0)\leftrightarrow X(f)e^{-j2\pi ft_0}$ (modulo invariato); dualità $X(t)\leftrightarrow x(-f)$; derivata $x'\leftrightarrow j2\pi fX(f)$; integrale $\int^t x\leftrightarrow\frac{X(f)}{j2\pi f}+\frac{X(0)}{2}\delta(f)$; convoluzione $x*y\leftrightarrow XY$; prodotto $xy\leftrightarrow X*Y$; modulazione $m(t)\cos(2\pi f_0t)\leftrightarrow\frac12[M(f-f_0)+M(f+f_0)]$; $x^*(t)\leftrightarrow X^*(-f)$; $x(-t)\leftrightarrow X(-f)$.

Coppie notevoli. $\delta(t)\leftrightarrow1$; $\delta(t-t_0)\leftrightarrow e^{-j2\pi ft_0}$; $1\leftrightarrow\delta(f)$; $e^{j2\pi f_0t}\leftrightarrow\delta(f-f_0)$; $\cos(2\pi f_0t)\leftrightarrow\frac12[\delta(f+f_0)+\delta(f-f_0)]$; $\sin(2\pi f_0t)\leftrightarrow\frac j2[\delta(f+f_0)-\delta(f-f_0)]$; $u(t)\leftrightarrow\frac{1}{j2\pi f}+\frac12\delta(f)$; $\operatorname{sgn}(t)\leftrightarrow\frac{2}{j2\pi f}=\frac{1}{j\pi f}$; $e^{-\alpha t}u(t)\leftrightarrow\frac{1}{\alpha+j2\pi f}$ $(\alpha>0)$; $te^{-\alpha t}u(t)\leftrightarrow\frac{1}{(\alpha+j2\pi f)^2}$; $\Pi(\frac tT)\leftrightarrow T\operatorname{sinc}(fT)$; $\Lambda(\frac tT)\leftrightarrow\frac T2\operatorname{sinc}^2(\frac{fT}{2})$; $\Lambda(\frac{t}{2T})\leftrightarrow T\operatorname{sinc}^2(fT)$; $\operatorname{sinc}(Wt)\leftrightarrow\frac1W\Pi(\frac fW)$; $e^{-\alpha|t|}\leftrightarrow\frac{2\alpha}{\alpha^2+(2\pi f)^2}$; $\sum_n\delta(t-nT)\leftrightarrow\frac1T\sum_k\delta(f-\frac kT)$.

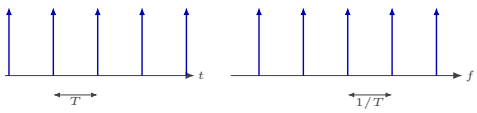


$\Pi(\frac tT)\leftrightarrow T\operatorname{sinc}(fT)$: primo zero a $f=1/T$.



$A\Lambda(\frac{t}{2T}) \leftrightarrow AT\,\mathrm{sinc}^2(fT)$: triangolo base $2T$, zeri a k/T.

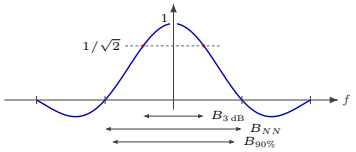
Segnali periodici. $X(f) = \sum_n X_n\delta(f-nf_0) = \frac{1}{T_0}\sum_n W(\frac{n}{T_0})\delta(f-\frac{n}{T_0})$ (inviluppo = spettro del periodo base w).



Treno di impulsi $\leftrightarrow$ treno di impulsi: $T \leftrightarrow 1/T$.

Parseval/Rayleigh. $E_x = \int |x|^2\,\mathrm{d}t = \int |X(f)|^2\,\mathrm{d}f$; $|X|^2$ = densità spettrale di energia; $R_x(\tau) \leftrightarrow |X|^2$.

Banda. larghezza di banda = intervallo di f con spettro non nullo; per segnali a durata finita è infinita; definizioni operative: banda a 3 dB; banda al 90%/99% dell'energia ($\int_{-B}^{B}|X|^2 = 0.9E_x$ o $0.99E_x$); per $\Pi(t/T)$: primo lobo $|f| < 1/T$ contiene $\approx 90\%$, $|f| < 10/T \approx 99\%$; $B_{90} \approx 1/T$, $B_{99} \approx 10/T$; principio di indeterminazione: $\Delta t \cdot \Delta f \geq$ cost, durata $\downarrow \Rightarrow$ banda $\uparrow$.

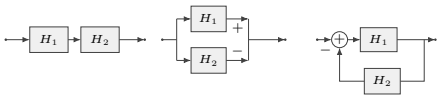


Bande del lobo principale: 90% in $1/T$, 99% in $10/T$, 3 dB.

9. RISPOSTA IN FREQUENZA E FILTRI

Funzione di trasferimento. $Y = XH$, $H(f) = \frac{Y(f)}{X(f)} = \mathcal{F}\{h(t)\}$; $|H(f)|$ risposta in ampiezza, $\Phi(f) = \arg H(f)$ risposta in fase; **ritardo di gruppo** $\tau_g(f) = -\frac{1}{2\pi}\frac{d\Phi}{df}$. Risposta al fasore: $A\cos(2\pi f_0 t+\theta) \to A|H(f_0)|\cos(2\pi f_0 t+\theta+\Phi(f_0))$.

Composizione. $H = H_1H_2$ (cascata); $H = H_1 \pm H_2$ (parallelo); $H = \frac{H_1}{1+H_1H_2}$ (retroazione negativa).

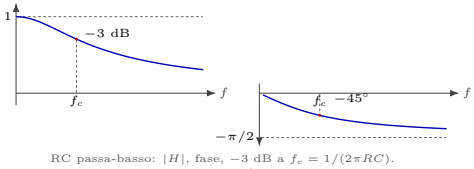


Cascata H_1H_2; parallelo $H_1 \pm H_2$; retroazione $H_1/(1+H_1H_2)$.

Segnali filtrati. $Y(f) = X(f)H(f)$; energia $E_y = \int |X|^2|H|^2\,\mathrm{d}f$; per periodico $P_y = \sum_n |X_n|^2|H(nf_0)|^2$; media $y = X_0H(0)$; risposta a somma di sinusoidi: agisci su ampiezza e fase di ciascuna.

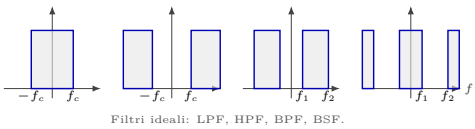
Banda del sistema. $G(f) = |H(f)|^2$; $G_{\mathrm{dB}} = 10\log_{10} G$; **banda a 3 dB**: $G(f_c) = \frac{1}{2}G_{\max} \Leftrightarrow G_{\mathrm{dB}} = -3$ dB (potenza dimezzata); banda assoluta = supporto di H; banda null-to-null; banda frazionaria: $0.01 < \frac{\Delta f}{f_1} < 0.1$, fattore di merito $Q = \frac{f_1}{\Delta f}$, $10 < Q < 100$.

Filtro RC passa-basso. $h(t) = \frac{1}{RC}e^{-t/RC}u(t)$; $H(f) = \frac{1}{1+j2\pi fRC}$; $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$; $|H| = \frac{1}{\sqrt{1+(f/f_c)^2}}$; $\Phi = -\arctan(f/f_c)$; $\tau_g = \frac{RC}{1+(2\pi fRC)^2}$; a f_c: $|H| = \frac{1}{\sqrt{2}}$ (-3 dB), $\Phi = -45°$; per $f \gg f_c$: $|H| \approx f_c/f$ (-20 dB/decade).



RC passa-basso: $|H|$, fase, -3 dB a $f_c = 1/(2\pi RC)$.

Filtri ideali. $H(f) = ke^{-j2\pi ft_d}$ nella banda passante, 0 fuori (fase lineare $\Rightarrow \tau_g = t_d$ costante). LPF: $|f| < f_c$; $h(t) = 2f_c\,\mathrm{sinc}(2f_ct)$ (non causale, irrealizzabile). HPF: $|f| > f_c$; $h(t) = \delta(t) - 2f_c\,\mathrm{sinc}(2f_ct) = 1 - H_{LPF}$. BPF: $f_1 < |f| < f_2$; $h = 2f_2\,\mathrm{sinc}(2f_2t) - 2f_1\,\mathrm{sinc}(2f_1t)$; BSF = 1−BPF. APF: $H = 1$, $h = \delta$. LPF $\approx$ integratore (smussa); HPF $\approx$ derivatore (esalta transizioni). I filtri ideali non sono realizzabili (Paley-Wiener: transizioni a gradino $\Rightarrow$ non causale); reali: transizioni dolci.



Filtri ideali: LPF, HPF, BPF, BSF.

Non distorsione. $|H(f)| = k$ costante e $\Phi(f) = -2\pi ft_d$ lineare $\Rightarrow y(t) = k\,x(t-t_d)$; distorsione di ampiezza se $|H| \neq$ cost; di fase se Φ non lineare (ritardo di gruppo non costante).

10. METODI D'ESAME

Energia/potenza. Individua supporto e costanti. Se durata finita e limitata $\Rightarrow$ energia: spezza in tratti, sfrutta simmetria (pari: $2\int_0$), traslazioni/ribaltamenti non cambiano E. Se periodico/costante/sinusoide $\Rightarrow$ potenza: $P = \frac{1}{T_0}\int_{T_0} x^2$ oppure Parseval; se $x = c + g$ con g a durata finita: $P = c^2$ (e $E = \infty$, es. $\Pi + 2 \Rightarrow P = 4$). Per $x = c+$periodico a media nulla: $P = c^2 + P_{\mathrm{osc}}$. Controllo: $P = \bar{x}^2 + \sigma^2$.

Convoluzione. (a) grafica: ribalta, trasla, aree; i punti critici sono somme/differenze degli estremi. (b) analitica: limita τ per cui i supporti si sovrappongono; spezza agli estremi. (c) scorciatoie: linearità, $\delta \to$ traslazione, $u \to$ integrale, $\Pi * \Pi \to T\Lambda(\frac{t}{2T})$, derivata $(x*h)' = x'*h$. Se chiedono $y(t_0)$ singolo: sovrapponi e integra solo lì. Durata risultato $= T_1 + T_2$; media sul supporto = area/durata.

Risposta impulsiva da schema. Metti $x = \delta$: guadagno $K \to K\delta$; ritardo $T \to \delta(t-T)$; derivatore $\to \delta'$; integratore $\to u(t)$; somma $\to$ somma. Poi $h(t)$; $H(f)$ trasformando. Trucchi: $u(t-\Delta_1) - u(t-\Delta_2) = \Pi(\frac{t-(\Delta_1+\Delta_2)/2}{\Delta_2-\Delta_1})$; 3 derivatori in cascata $\Rightarrow$ derivata terza; retroazione $H = \frac{H_1}{1+H_1H_2}$.

Serie di Fourier. Sfrutta simmetrie ($\pm$ pari/dispari, alternato, media) per evitare integrali; riconduci a serie note; se $x = w *$ treno impulsi: $X_n = W(nf_0)/T_0$; se x è periodizzazione di w: $X_n = \frac{1}{T_0}W(nf_0)$; potenza con Parseval. Disegna righe: $|X_n|$ vs nf_0, fase a parte. Potenza della riga n: $2|X_n|^2$ ($n \neq 0$); dopo filtro: $P_y = \sum_n |X_n|^2|H(nf_0)|^2$.

Trasformata. Decomponi in somma di forme note e applica le proprietà (linearità, ritardo, scala, modulazione, dualità, derivata/integrale); evita l'integrale. Segnale periodico $\to$ treno di impulsi con pesi X_n. Per il modulo: il fattore di ritardo $e^{-j2\pi ft_0}$ non cambia $|Y|$; cerca zeri (sinc), massimi, lobi. Per $Y = HX$: prodotto dei moduli, somma delle fasi.

Filtro ideale. $Y = X$ dentro la banda, 0 fuori; energia in banda con Rayleigh; potenza con $\sum |X_n|^2|H|^2$; risposta a sinusoidi con $|H|\angle\Phi$; se il filtro è LPF di taglio f_c, il primo zero della sinc cade a $1/T$.

Segnale filtrato: energia. $E_y = \int_{H\neq 0}|X|^2|H|^2\,\mathrm{d}f$ (usa la simmetria: $\times 2$); frazione trasmessa $= E_y/E_x$, persa $= (E_x - E_y)/E_x$; la *densità* spettrale è $|X(f)|^2$ valutata in f (non l'energia!). Se il taglio cade sul primo zero della sinc resta il solo lobo principale.

Distorsione/equalizzazione. Non distorcente: $H = Ke^{-j2\pi ft_d}$; eco $y = x + \alpha x(t-T)$: $|H| = |1 + \alpha e^{-j2\pi fT}|$ non costante $\Rightarrow$ distorce; equalizzatore $H_{eq} = Ke^{-j2\pi ft_0}/H(f)$ (dove $H \neq 0$).

Da H a h (inverso). Riconosci i pezzi: $e^{-j2\pi fT} \to \delta(t-T)$; $j2\pi f \to \delta'$; $\frac{1}{j2\pi f} \to u(t)$; sinc $\to \Pi$; somma $\to$ parallelo; prodotto $\to$ cascata; il modulo della FT dà durata/base del rettangolo.

Crocette. Verifica le definizioni; attenzione a "sempre/mai"; usa i controesempi (periodico dispari $\Rightarrow$ media 0; lineare $\neq$ tempo-invariante; la FT di un periodico esiste come impulsi; filtro ideale non causale; ecc.). Vedi la sezione 11.

11. FATTI & TRAPPOLE

Segnali. durata limitata $\Rightarrow$ energia (V); traslazione/ribaltamento non cambiano E, P (V); $x(at)$: $E' = E/|a|$ (V, non conserva); ritardo cambia solo la fase (V); Π, Λ, sinc non causali (V); sinc durata illimitata (V).

Energia/potenza. sinusoide: $P = \frac{A^2}{2}$, $E = \infty$ (V); "potenza di sinusoide infinita" (F); $P = 0 \Rightarrow$ energia (V, dicotomia); energia e potenza insieme (F); costante/gradino: $E = \infty$ (V); $P(Au) = A^2/2$, $\bar{x} = A/2$ (V); $P(A\cos+B) = A^2/2 + B^2$ (V); "media nulla $\Rightarrow$ energia finita" (F: cos); $\sigma^2 = P$ se media nulla (V); periodico: $P = \frac{1}{T}\int_T x^2$ (V); P di Π a durata finita = 0 (V).

Correlazione. $R_x(0) = E$ o P (V); R_x pari con max in 0 (V); cross: $R_{xy} = R_{yx}(-\tau)$, non pari, max non in 0 (V); $R_{xy}(0) = \int xy$ può essere < 0 (V); periodico $\Rightarrow R_x$ periodica (V); rect base T: $R_x(\tau) = A^2T\Lambda(\frac{\tau}{2T})$, quindi $R_x(T/2) = A^2T/2 \neq 0$ ("= 0" F); $R_x(0) \geq |R_x(\tau)|$ (V); correlazione non solo per segnali di energia (F).

LTI/convoluzione. "lineare $\Rightarrow$ TI" (F); lineare $\Rightarrow$ esiste sempre H (F); h caratterizza completamente LTI (V); commutativa/associativa/distributiva (V); durata $T_1 + T_2$ (V, non max); $x * \delta' = x'$ (V); $x * u = \int_{-\infty}^{t} x$ (V); $u * u = t\,u(t)$ (V); $\Pi * \Pi =$ triangolo base $2T$, picco A^2T (V); gaussiane$\to$gaussiana (V); causale $\Leftrightarrow h(t) = 0$ per $t < 0$ (V); stabile $\Leftrightarrow \int |h| < \infty$ (V); LTI non crea frequenze (V); $x\cos(2\pi f_0 t)$ è lineare ma tempo-variante: non ha $H(f)$ (V); non lineare $\Rightarrow y = x*h$ (F); $x*h$ in frequenza non allarga la banda oltre $\min(B_1, B_2)$ (V).

Serie. $X_0 = \bar{x}$ (V); reale $\Rightarrow X_{-n} = X_n^*$ (V); pari $\Rightarrow X_n$ reali (V); dispari $\Rightarrow X_n$ immaginari e $X_0 = 0$ (V); alternato $\Rightarrow$ solo armoniche dispari (V) ma non è detto dispari (F); Parseval $P = \sum_n |X_n|^2$ (V); serie per aperiodici (F); quadra $\pm V$: $|X_n| = 2V/(\pi|n|)$ (V); triangolare $\propto 1/n^2$ (V); Gibbs $\approx 9\%$ (V); periodizzazione: righe a k/T, inviluppo $W(f)$ (V).

FT. reale $\Rightarrow$ hermitiana (V); reale $\Rightarrow X$ reale (F); durata limitata $\Rightarrow$ banda infinita (V); durata e banda entrambe limitate (F); FT di periodico = treno di impulsi (V); "non si può trasformare un periodico" (F); $\delta \leftrightarrow 1$, $\Pi \leftrightarrow T\,\mathrm{sinc}$, $u \leftrightarrow \frac{1}{j2\pi f} + \frac{1}{2}\delta$ (V); derivata esalta alte (V); integrale attenua alte (V); dualità (V); modulazione (V); Rayleigh per segnali di energia, non per periodici (V: $E = \infty$, impulsi non quadrabili); $X(0) = \int x$ (V).

Filtri/banda. H definita solo per LTI (V); fasore (V); τ_g costante per fase lineare (V); cascata/parallelo/retroazione (V); non distorcente $\Leftrightarrow |H| = K$ e fase lineare (V); $|H|$ non costante è distorsione *lineare* di ampiezza (V; "non lineare" F); equalizzatore $H_{eq} = Ke^{-j2\pi ft_0}/H$ (V, dove $H \neq 0$); filtro ideale non causale/irrealizzabile (V); LPF ideale può produrre overshoot (V; "non può superare l'ampiezza" F); -3 dB $\Leftrightarrow G = \frac{1}{2}$ (V); RC: $f_{3dB} = \frac{1}{2\pi RC}$ (V); un filtro LTI non crea nuove frequenze (V).

12. TABELLE DI CONTROLLO RAPIDO

Identità del delta. $\delta(-t) = \delta(t)$; $\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t)$; $x(t)\delta(t-t_0) = x(t_0)\delta(t-t_0)$; $\delta(t^2-a^2) = \frac{1}{2|a|}[\delta(t-a)+\delta(t+a)]$; $\int \delta = 1$; $\int^t \delta = u$; $\int \delta' t = -f'(0)$.

Derivate/integrali utili. $\frac{d}{dt}u = \delta$; $\frac{d}{dt}\Pi(t/T) = \delta(t+\frac{T}{2}) - \delta(t-\frac{T}{2})$; $\frac{d}{dt}\mathrm{sgn} = 2\delta$; $\frac{d}{dt}\Lambda(t/T)$ = due rettangoli di ampiezza $\pm\frac{2}{T}$; $\int \Pi(t/T)\,\mathrm{d}t$ = rampa.

Controlli dimensionali. area (integrale) nel tempo $\leftrightarrow$ valore a $f = 0$ della FT ($X(0) = \int x$); energia $\leftrightarrow$ integrale di $|X|^2$; valore in $t = 0 \leftrightarrow \int X\,\mathrm{d}f$; x costante $\leftrightarrow \delta$; x periodico $\leftrightarrow$ impulsi.

Errori tipici. supporto di $\Pi(\frac{t-t_0}{T})$: $|t-t_0| \leq T/2$, durata T (non $2T$); $\Lambda(\frac{t-t_0}{T})$: base T, area $AT/2$; nella convoluzione il ribaltamento è su h, non su x; il fattore $e^{-j2\pi ft_0}$ non cambia il modulo; la fase di una sinc è π (negativa) nei lobi negativi; segnale periodico: usa la serie, non Rayleigh; attenzione a $\bar{x}^2$ vs $\overline{x^2}$; energia in un periodo $\neq$ potenza; P di $u(t)$ è $\frac{1}{2}$, non 1.

Conversioni dB. $1/\sqrt{2} \approx 0.707 \to -3$ dB; $0.1 \to -20$ dB; $0.01 \to -40$ dB; $2 \to +6$ dB; $10 \to +20$ dB; -20 dB/decade $\Leftrightarrow |H| \propto 1/f$; -40 dB/decade $\Leftrightarrow 1/f^2$.

13. ESEMPI LAMPO D'ESAME

Triangolo. $x = 3\Lambda(\frac{t-2}{6})$: base 6, altezza 3; $E = 2\int_0^3 (3-s)^2\,\mathrm{d}s = 18$ J; $P = 0$ (durata finita).

Esponenziale finestrato. $x = \Pi(\frac{t-2}{4})e^{-2t}$: supporto $[0,4]$; $E = \int_0^4 e^{-4t}\,\mathrm{d}t = \frac{1-e^{-16}}{4} \approx 0.25$ J.

Convoluzione in un punto. $x(t) * x(-t)\Big|_{t=0} = \int x^2\,\mathrm{d}t = E_x$; se $x = At$ su $[0,T]$: $E = A^2T^3/3$.

Da schema a h. Integratore + ritardo: $h = \alpha\delta(t-T) + \alpha u(t)$; $H = \alpha e^{-j2\pi fT} + \alpha\left[\frac{1}{j2\pi f} + \frac{1}{2}\delta(f)\right]$.

Periodizzazione. w = triangolo 1..2 su periodo T: $x = w * \sum_k \delta(t-kT)$; $X_0 = \frac{3}{2}$, $X_{2k} = 0$ (alternato), $X_k = \frac{1}{2}\mathrm{sinc}^2(\frac{k}{2})$ (k dispari).

Filtrato. $x = \Pi(\frac{t-T_0/2}{T_0})$: $X = T_0\,\mathrm{sinc}(fT_0)e^{-j\pi fT_0}$; con $H = A\Pi(\frac{f}{f_0})$, $f_0 = 1/T_0$: $|Y| = AT_0|\mathrm{sinc}(fT_0)|\Pi(\frac{f}{f_0}) \Rightarrow$ resta il solo lobo principale.

Derivate in cascata. 3 blocchi $H = j2\pi f$: $y = x'''$; se $x = At^3$: $y = 6A$.

Modulazione. $x(t)\cos(2\pi f_0 t)$: due repliche di $\frac{1}{2}X(f)$ in $\pm f_0$; se x ha banda B, l'uscita ha banda $2B$ centrata in f_0.

14. SCHEMA DECISIONALE (primo passo)

E/P/media/varianza: supporto e costanti; durata finita $\Rightarrow E = \int x^2$, $P = 0$; periodico/costante $\Rightarrow P = \frac{1}{T_0}\int_{T_0} x^2\,\mathrm{d}t$; sfrutta simmetria; verifica con Parseval.

$h(t)$ da schema: $x = \delta$; $K \to K\delta$, ritardo $\to \delta(t-T)$, derivatore $\to \delta'$, integratore $\to u(t)$, somma $\to$ somma; poi $H = \mathcal{F}\{h\}$.

$H(f)$: $H = \mathcal{F}\{h\}$; cascata H_1H_2, parallelo $H_1 \pm H_2$, retroazione $H_1/(1+H_1H_2)$; fasore $\to H(f_0)$.

X_n/spettro: simmetrie (pari/dispari/alternato), $X_n = \frac{1}{T_0}\int_{T_0} x\,e^{-j2\pi nf_0t}\,\mathrm{d}t$, serie note, periodizzazione $X_n = W(nf_0)/T_0$; potenza con Parseval.

$y = x * h$: grafica (ribalta h, trasla, area di sovrapposizione) oppure proprietà (δ, u, $\Pi * \Pi$); durata $T_1 + T_2$; se chiede un solo istante, integra solo lì.

$Y(f)$/filtro: $Y = XH$; tronca lo spettro; $|Y| = |X||H|$; $E_y = \int |X|^2|H|^2\,\mathrm{d}f$; $P_y = \sum |X_n|^2|H(nf_0)|^2$.

Sinusoide: $y = A|H(f_0)|\cos(2\pi f_0 t + \theta + \arg H(f_0))$; se $H(f_0) = 0$ l'uscita è nulla (filtro ideale).

Crocetta: definizioni + controesempi; attenzione a "sempre/mai"; controlla la sezione 11.

Valori utili: $1/\sqrt{2} \approx 0.707$, $\sqrt{2} \approx 1.414$, $1/\pi \approx 0.318$, $2/\pi \approx 0.637$, $4/\pi \approx 1.273$, $e^{-1} \approx 0.368$, $\ln 2 \approx 0.693$; $10\log_{10} 2 \approx 3$ dB, $20\log_{10} 2 \approx 6$ dB.

15. CHECKLIST PRIMA DI CONSEGNARE

Supporti: ho usato la base giusta per Π e Λ? ($\Pi(\frac{t-t_0}{T})$: durata T; $\Lambda(\frac{t-t_0}{T})$: base T; se il grafico mostra base $2T$, nell'argomento va $2T$).

Energia: ho incluso il quadrato? Ho contato entrambe le metà (simmetria)? C'è una costante (allora è potenza)?

Serie: ho sfruttato le simmetrie (pari/dispari/alternato)? Ho incluso le frequenze negative in Parseval? Ho calcolato X_0?

Fourier: il fattore di ritardo cambia solo la fase? Ho applicato $1/|a|$ per la scala? Ho controllato $X(0) = \int x\,\mathrm{d}t$?

Convoluzione: durata $T_1 + T_2$? Ho ribaltato un solo segnale? Ho spezzato l'integrale agli estremi?

Filtri: ho moltiplicato per H solo nella banda? Ho distinto modulo e fase? Energia con $|X|^2|H|^2$?

Crocette: se un'intera domanda è incerta, "preferisco non rispondere" (0 punti, non negativo); non saltare una sola parte.